

МКС — файловый менеджер MK61s

Версия документа: 26.07.2026

`tools/mkc.cmd` — общий запуск двухпанельного терминального файлового менеджера в стиле Norton Commander. Левая панель показывает каталог компьютера, правая — файловую систему C5 калькулятора через его USB-терминал. На macOS/Linux этот файл запускает Bash-порт, на Windows — PowerShell-порт; реализации скрытаны в `tools/.mkc/`.

```
tools/mkc.cmd
tools/mkc.cmd --port /dev/cu.usbmodem1234
tools/mkc.cmd --device 89ABCDEF
tools/mkc.cmd --local ./programs
```

В Windows тот же launcher можно запустить из `cmd.exe` или PowerShell:

```
tools\mkc.cmd
tools\mkc.cmd --port COM7 --local .\programs
tools\mkc.cmd --device 89ABCDEF
```

На macOS/Linux нужен Bash 3.2 или новее и `arduino-cli`. В Windows достаточно встроенного Windows PowerShell 5.1 либо PowerShell 7: Windows-порт открывает COM-порт напрямую через `System.IO.Ports.SerialPort`, без Arduino CLI и без установки модулей. Отдельные `dialog`, `whiptail` и `ncurses` также не используются. CDC-устройства STM32 сначала находятся по VID:PID 0483:5740; в Windows проверяется PnP Hardware ID VID_0483&PID_5740. Затем МКС открывает каждый кандидат и выполняет read-only identity handshake: первый попавшийся COM-порт больше не считается калькулятором. Один ответивший MK61s выбирается автоматически; если подключено несколько, нужно указать полный 16-значный или короткий 8-значный public ID через `--device`. Явный `--port` имеет приоритет, но также проверяется handshake и не принимает постороннюю STM32-прошивку.

Последний локальный каталог, порт и public ID сохраняются в git-игнорируемом файле `.mkc.conf`. После смены номера COM сохранённый ID позволяет снова найти тот же экземпляр устройства. Правая панель всегда начинает с корня C5.

Интерфейс

Окно центрируется, ограничено 92×25 символами и не закрашивает остальной терминал. Палитра фиксирована в классических DOS-цветах Norton Commander: синий VGA #0000AA, cyan и белый. Список каждой панели многоколоночный; смена выбранной строки перерисовывает только старую и новую ячейки.

Нижняя чёрная строка — командная. Левая панель всегда относится к локальному компьютеру, правая — к MK61s. Поэтому введённая команда выполняется локальным shell (`cmd.exe` в Windows), если активна левая панель, либо терминалом калькулятора, если активна правая. Локальная команда временно получает обычный терминал; вывод команды MK61s перехватывается и открывается внутри окна МКС. `Ctrl-P` и `Ctrl-N` листают историю, `Esc` очищает строку.

Клавиша	Действие
Tab	Сменить активную панель.
Стрелки, Home, End, PgUp, PgDn	Навигация.
Enter, Backspace	Войти в каталог или подняться выше.
Space, Insert	Отметить несколько объектов.
F1	Справка.
F3	Просмотр текста, hex или WBMP без редактирования.
F4	Встроенный редактор UTF-8 текста.
F5	Копирование между компьютером и калькулятором.
F6	Переименование или перемещение в активной панели.
F7	Создание каталога.

Клавиша	Действие
F8	Удаление после подтверждения.
F9	Ёмкость C5, public ID, USB serial, профиль и сведения об устройстве.
F10	Выход.
Ctrl-R	Обновить обе панели.
Ctrl-O	Снова открыть последний перехваченный вывод МК61s.

Отметки применяются к F5 и F8. Каталог копируется рекурсивно. Перед загрузкой дерева МКС сначала проверяет все имена, форматы и размеры, поэтому ошибка не оставляет на устройстве молча урезанную копию.

Встроенный редактор

F4 открывает текстовый файл активной панели в редакторе внутри окна МКС. Стрелки, Home, End, PgUp и PgDn перемещают курсор и прокручивают текст; Backspace и Delete удаляют символы и склеивают соседние строки, Enter разбивает строку, Tab вставляет четыре пробела. Длинные строки мягко переносятся по ширине окна: перенос существует только на экране и не меняет байты файла. В строке состояния показываются логическая строка и столбец.

F2 сохраняет файл, Esc и F10 закрывают редактор. При несохранённых изменениях МКС спрашивает подтверждение. Редактор сохраняет исходный UTF-8 BOM, тип перевода строк LF/CRLF и наличие завершающего перевода строки. Локальный файл сначала записывается во временный файл рядом с оригиналом и затем заменяется; файл правой панели загружается через проверяемую staging-передачу fsput. После сохранения обе панели обновляются.

Редактируются только корректные UTF-8 файлы без управляющих байтов. WBMP, FMK, CHIP-8 ROM, APP и прочие двоичные данные по F4 не открываются и остаются доступными через F3. Для файла правой панели после редактирования действует обычный предел МК61s в 1536 байт; превышение обнаруживается до отправки.

Поддерживаемые файлы

На калькулятор копируются .m61, .foc, .tbi, .txt, .state.txt, .fmk, .md, .wbmp, .ch8 и .app. Принимаются старые расширения .t1, .m2 и .wbm; после записи они отображаются с каноническим расширением. Обычные и Markdown-файлы ограничены 1536 байтами, WBMP — 1600 байтами, CHIP-8 ROM — 3584 байтами, APP — 20 544 байтами, basename — 31 байтом UTF-8.

APP можно хранить под любым допустимым именем и в любом каталоге. F3 открывает контейнер как hex, F5 скачивает или устанавливает его, F6 переименовывает или перемещает, F8 удаляет. Число APP заранее не ограничено: оно определяется свободным местом, общей квотой inode C5 и ёмкостью каталогов; тестовый том содержит 200 APP. Для системных компонентов F401 используются канонические пути /System/FOCAL.APP, /System/BASIC.APP, /System/WBMP.APP, /System/MARKDOWN.APP, /System/CHIP8.APP (при включённой консоли) и /System/SETUP.APP. Файлы HELP0.TXT и HELP1.TXT содержат справку для той же прошивки; копируйте их вместе с APP. Каталог System остаётся видимым и копируется через F5 рекурсивно вместе со всем комплектом. Копирование поверх существующего APP сначала полностью проверяет новый контейнер и только потом атомарно публикует его вместо прежнего.

Сборка, формат контейнера, потоковая staging-запись, загрузка в SRAM и восстановление после сбоя описаны в разделе «Схема работы APP на F401» документа МК61s-mini-Hardware.md.

Символические ссылки, неизвестные расширения, слишком большие файлы и недопустимые имена показаны серым со знаком x. F5 для них сразу блокируется, а строка сведений активной панели объясняет причину. F3, F6 и F8 остаются доступны: например, неверное расширение можно исправить переименованием.

WBMP Type 0 по F3 декодируется самим МКС. В shell-порту под iTerm2 изображение передаётся как встроенный 1-bit BMP через [Inline Images Protocol](#) и вписывается в доступную область с сохранением пропорций. В остальных терминалах, включая Windows, МКС сразу рисует растр символами Unicode Braille:

одна знакоместная ячейка передаёт 2×4 точки. Раскладка совместима с [XBM-Braille](#). Внешние ImageMagick, sips или imgcat не требуются.

Проверка без устройства

Для разработки и автоматических тестов правая панель может быть сопоставлена с обычным каталогом:

```
tools/mkc.cmd --mock /tmp/mk61-device --local ./programs
```

```
tools\mkc.cmd --mock C:\Temp\mk61-device --local .\programs
```

Режим `--mock` не открывает последовательный порт. Реальная передача использует машинные команды `fsgget/fspout`, описанные в `MK61s-mini-Terminal.md`, с 48-байтовыми блоками (96 HEX-цифр) и контрольной суммой POSIX `cksum`. Реализации протокола в Bash и PowerShell проверяются одними и теми же контрольными примерами.